SPE/IADC-223743-机械钢

成功恢复套管尺寸：铣削可膨胀尾管悬挂器以克服墨西哥湾井眼挑战

A. 索尔特罗和A. 克莱因，赫斯公司，美国德克萨斯州休斯顿；C. 汉克斯，哈里伯顿公司，美国德克萨斯州休斯顿

版权所有 2025，SPE/IADC 国际钻井会议与展览 DOI

本论文是为2025年3月4日至6日在挪威斯塔万格举行的SPE/IADC国际钻井会议暨展览会上的介绍而准备的。

本文由SPE/IADC项目委员会选出，该委员会由来自工业和学术界的30多名独立志愿者组成，这些志愿者均为各自领域的公认专家。在审查了作者提交的摘要中包含的信息后，论文被组织成多个分会场，并由每个分会场的主席和两名委员会成员审查其内容。最终稿件交付时，作者需对内容进行修正。论文内容未经国际钻井承包商协会或石油工程师学会审查，作者需对其内容进行修正。材料不一定反映国际钻井承包商协会或石油工程师学会及其官员或成员的立场。未经国际钻井承包商协会或石油工程师学会书面同意，禁止以电子形式复制、分发或存储本文的任何部分。印刷形式的复制仅限于不超过300字的摘要；插图不得复制。摘要中必须明确注明SPE/IADC版权声明。

摘要

本文通过案例研究详细介绍了在墨西哥湾深水盐下层开发井中成功回收套管尺寸的过程。通过铣削可膨胀尾管悬挂器并回收部分11-7/8英寸尾管，团队实现了在不稳定盐层下方进行偏式造斜器侧钻，并在储层目标段安装了9-7/8英寸生产尾管。这一解决方案是通过精心协调的铣削和回收操作实现的，优先考虑了安全性、井筒完整性以及法规合规性。与服务提供商、行业专家和合作伙伴的合作验证了这一创新方法的可行性，并根据井眼的独特需求定制了经过验证的工具和操作参数。该操作不仅保留了井的生产目标，维护了井筒完整性，还减轻了进一步的操作挫折，同时避免了与需要7-3/4英寸尾管的备选方案相关的重大成本和风险。铣削操作本身仅用11小时完成，远快于预期时间。本文为在复杂深水环境中铣削可膨胀尾管悬挂器和进行套管回收提供了独特的见解，为面临类似挑战的团队在不利井眼条件下解决问题提供了宝贵的参考。

介绍

案例研究井位于墨西哥湾，目标为中新世储层砂岩，位于一个约15,000至17,000英尺厚的巨大盐体之下。地质环境极为复杂，如图1所示。其特征包括不稳定的盐包裹体和缝合线，需要高泥浆比重以维持井眼稳定。盐体下方存在两个显著的孔隙压力回归区，同时中新世层段内还有断层和破碎的弱砂岩，这些因素增加了井漏的风险。此外，还存在可移动的沥青，进一步加剧了钻井作业的复杂性。

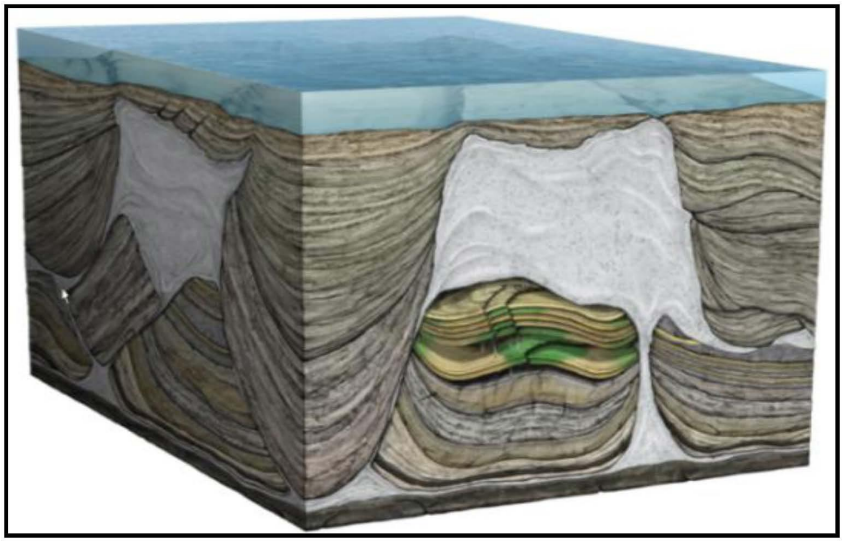

图1——展示复杂野外地质环境的横截面

目标井的套管设计计划包括5段套管，其中9又7/8英寸为主要生产衬管，如图2所示。计划的井眼轨迹为J形井，垂直穿过盐层基底以下的14英寸套管下放点，然后逐渐增至7°倾角并保持正切方向穿过储层向东南方向延伸，导致与主井眼偏离约480英尺。该定向计划旨在实现目标储层的构造上倾储层渗透。

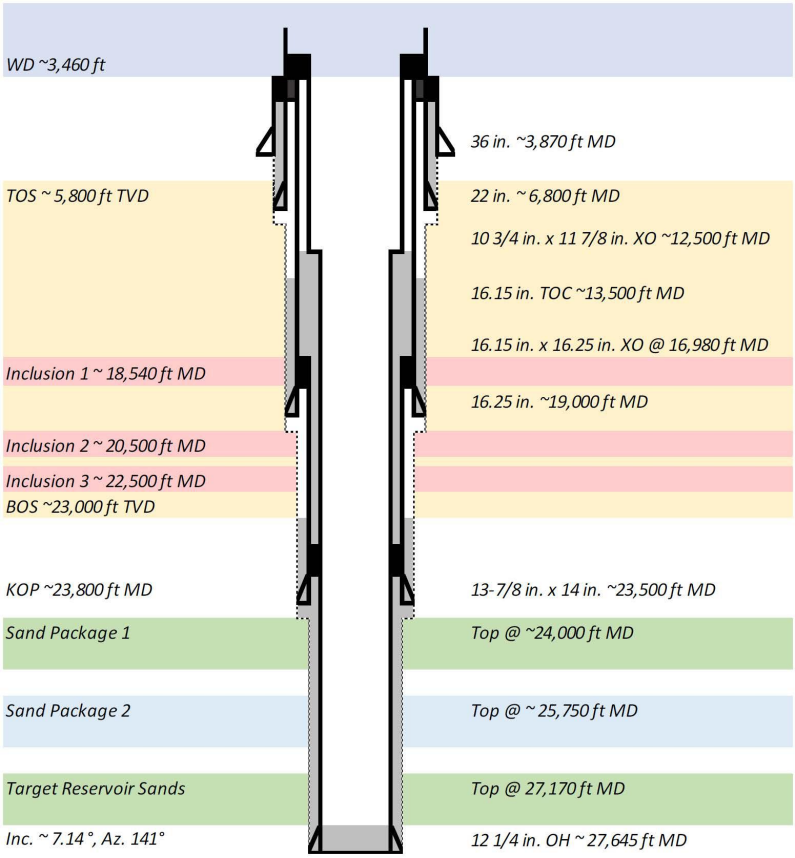

图2—目标井的套管设计

由于地质不确定性，作为设计基础的一部分，开发了应急侧钻选项。为了到达应急井底位置（BHL），对井的地面井位（SHL）和盐层出口点进行了全面优化，以避免浅层和上覆岩层的地质灾害，并实现裸眼侧钻。侧钻轨迹由一条J形井眼路径组成，从14英寸套管下放点下方以西北方向以足够的倾角开始钻进，以达到在储层顶部交汇处与主井眼约1,000英尺的偏离距离，同时满足压裂过程中最佳裂缝连接所需的所有地质力学约束条件。

考虑到上覆岩层的地下风险，钻井队准备了11-7/8英寸的衬管设备作为应急措施，以防遇到盐下问题。在该井的规划阶段，已确定存在潜在风险：如果需部署此衬管，地质侧钻将需要在已下套管的井眼中进行出口。为实现所需的偏离距离，套管出口需位于或高于14英寸套管鞋深度。这可能导致套管尺寸的损失、因延长钻井作业而增加套管磨损风险，并影响在总井深（TD）处下入9-7/8英寸套管的能力。然而，由于在油田生命周期内广泛的勘探、评价和开发井作业中已成功执行了计划的套管点，该风险被认为概率极低。基于这些成功经验，规划阶段决定不为该井准备应急的7-3/4英寸完井设备。

井眼挑战

在井筒建设作业期间，团队面临了一系列不断升级的井眼挑战，需要通过创新性的问题解决方法来维持井筒完整性，并以期望的套管尺寸达到总井深。从一开始，36英寸喷射作业就带来了一个初始障碍：当36英寸套管鞋以2.57°的倾角安装时，如果需要进行延长作业，将增加16英寸套管柱的套管磨损风险。套管磨损是一个可信的风险，因为此前在油田开发中已经出现过这种情况。为了缓解这一问题，从16英寸套管安装开始使用了钻杆保护器。尽管采取了这些预防措施，但在多个阶段中，井眼不稳定和意外的地质条件逐渐威胁到作业的进展和成功。

旁路01

在14-1/2英寸×16-1/2英寸的井段中，遇到了一个未预测到的盐基附近的盐包裹体——包裹体4号。这一包裹体带来了首个重大挑战，因为它需要15.6磅/加仑的泥浆密度（MW）来维持稳定性——比油田中任何偏移井高出0.4磅/加仑，凸显了该井的独特需求。高泥浆密度要求和伴随的井眼不稳定导致井底钻具组合（BHA）卡住。尽管多次尝试回收BHA，但均未成功。最终，BHA被切断，井眼被封堵以启动旁路01作业。

旁路02的旁路作业持续遭遇挫折。尽管距离原井眼仅60英尺处钻进，旁路01却意外钻遇盐下断层F0，而原轨迹中并无此特征。该油田断层的高角度走向意味着即使微小的横向偏移也可能导致重大意外，F0的意外出现便是例证。此断层造成严重损失，不得不进行回堵作业并将14英寸套管设置在盐底（BOS）以下80英尺处——远浅于原计划的500英尺。这一调整排除了在盐底以下进行套管井地质侧钻的可能性，即使需要部署11-7/8英寸尾管。

随着钻井从盐层基底继续推进，这口井的地质风险逐渐显现。在此点以下，井眼在砂层组1下方遇到了显著且意外的孔隙压力回归。这种回归带来了一个具有挑战性的动态：砂层组1周围的页岩需要

较高的泥浆密度用于稳定，而砂层组2和目标储层砂层则需要较低的泥浆密度以避免漏失。偏移图像测井显示，砂层组2中的砂层天然裂缝发育且强度低，正如预期的那样，钻穿这些裂缝发育的砂层导致了严重的动态漏失。

为了减少这些损失，泥浆密度降低了0.2磅/加仑。然而，这一调整导致砂层1周围的页岩严重不稳定和坍塌。情况因意外出现的可移动沥青而进一步复杂化，这不仅阻碍了钻井进度，还增加了另一套井底钻具组合卡钻的风险。由于没有剩余的钻井余量，不稳定的井眼被封堵，并启动了旁路02。

部署11-7/8英寸衬管：为应对裂缝性砂岩中的挑战，在Bypass 02井上部署了一根11-7/8英寸的应急衬管，以稳定井眼并降低钻井液密度以便进一步钻进。这是该油田首次在此深度部署11-7/8英寸衬管，凸显了该井的又一独特复杂性。然而，在目标储层中钻获160英尺的油气后，再次遇到可移动沥青，需要进行地质侧钻以达到应急底部井深（BHL）。

风险与并发症：每一次连续的绕行和调整都降低了在总井深（TD）达到目标套管尺寸的可能性。为了在地质侧钻上达到应急井底位置（BHL），造斜点需要从14英寸或16英寸套管开始。然而，14英寸套管的坐放深度比计划浅，加上重叠的11-7/8英寸尾管，完全排除了在不重新钻穿问题盐层的情况下在盐层下方进行套管侧钻的可能性。这需要解决盐层对高泥浆密度的需求，而F0盐下断层进一步增加了复杂性，并需要在盐层底部设置另一个套管点。此外，围绕砂层组1的不稳定地层需要增加另一根尾管以降低泥浆密度（MW），以便钻穿储层。这种情况越来越倾向于在总井深部署7-3/4英寸的生产尾管——这种妥协将无法满足井的要求和交付时间表。

曾短暂考虑过从16英寸套管中进行套管侧钻以恢复套管尺寸。然而，由于显著的井眼完整性风险以及时间和成本的大幅增加，该方法最终被认为不可行。尽管使用了钻杆保护器，但超出计划时间的长时间作业已经导致16英寸套管的磨损加剧。因此，在启动侧钻01之前，需要通过建模和套管检查日志密切监测套管的状况。到这一阶段时，剩余的管壁厚度已接近临界极限，仅允许有限的操作时间以避免危及井眼完整性。

套管尺寸恢复解决方案

随着挑战的加剧和选择的减少，我们确定了一种创新方法，以保留使用计划的9-7/8英寸生产衬管达到总井深的能力。提出的解决方案包括铣削可膨胀尾管悬挂器，并切割和拉出一段11-7/8英寸的尾管。这种方法虽然在配备海底防喷器的深水环境中并不常见，但提供了恢复操作灵活性的潜力。如果成功，它将允许从盐层下方的14英寸套管中进行套管井侧钻，或者理想情况下，从14英寸套管鞋下方回收的11-7/8英寸尾管中进行裸眼侧钻。

利用先前的行业经验构思解决方案 该解决方案是基于过去在墨西哥湾一口开发井的经验构思的，2009年在那里成功执行了类似的衬管回收作业。在那种情况下，一个

在11-7/8英寸尾管悬挂器上坍塌的抛光孔插座（PBR）需要通过铣削PBR、切割和拉出液压尾管悬挂器来恢复井眼通道。这一经验表明，即使在具有挑战性的条件下，尾管回收也是可行的，尽管目标井的具体情况带来了独特的复杂性。值得注意的是，之前的操作是由另一家作业者执行的，这凸显了在关键情况下利用多样化的行业经验为决策提供信息的重要性。对于目标井来说，位于14英寸套管鞋下方的11-7/8英寸尾管上的水泥顶面提供了一个类似的回收机会。成功回收尾管将为侧钻（无论是套管还是裸眼）提供操作灵活性，同时避免与替代方法相关的风险。

通过合作验证方法尽管净效益显而易见，但所提出的解决方案在钻井和运营团队中遭到了极大的质疑，因为此类操作在公司经验中前所未有。为了应对这些担忧并验证可行性，启动了与外部合作伙伴的合作努力。服务提供商被邀请来评估在海底防喷器环境中铣削可膨胀尾管悬挂器的技术可行性。此外，非运营合作伙伴从之前的项目中提供了宝贵的运营见解，为所需的风险和缓解措施提供了实际背景。

这些协作性的技术讨论和相关案例历史有助于建立对该方法的信心，并确保了稳健的规划过程。这种协作努力突显了综合全球专业知识和历史数据以创新性地应对操作挑战的价值。

平衡风险与回报 决定进行套管尺寸恢复操作需要对相关风险和潜在利益进行全面评估。虽然这种方法对赫斯团队来说并不常规，但它是一个可行的选项，可以安全执行并保持井的完整性——与备选方案相比，这是关键的考虑因素。如果不尝试恢复操作，将会限制操作的灵活性并增加对井目标的长期风险。

团队认识到，恢复尝试具有固有的操作风险，包括潜在的工具故障、延迟导致的额外成本以及在深水海底防喷器环境中管理铣削木刨花的挑战。然而，这些风险与运行额外的7-3/4英寸衬管的重大成本和后勤复杂性以及使用较小、能力较弱的工具在极端深度对生产交付的影响进行了权衡。

为了验证这种方法的可行性，团队查阅了相关的案例历史记录，并向行业专家寻求见解。通过与行业专家合作并借鉴过去操作的经验教训，团队通过详细的规划和针对目标井的成熟技术应用减轻了这些风险。最终，操作的成功证明了在保持井完整性、操作灵活性和生产目标的同时，平衡计算风险与潜在回报的重要性。

案例历史与现场经验

可膨胀尾管悬挂器的铣削操作在深水环境中历来较为罕见。然而，一些成功的案例为规划和执行目标井上可膨胀尾管悬挂器的铣削提供了宝贵的见解。这些例子为验证这一新颖方法在操作中的可行性奠定了基础。

行业案例历史中的关键先例

在油田开发中，一家非作业合作伙伴分享了他们对14英寸×16.25英寸可膨胀尾管悬挂器进行铣削的技术评估结果。尽管他们最终未进行此操作，但评估提供了宝贵的铣削技术和额外的案例研究数据

这有助于塑造我们的方法。其他运营商认为这种方法是一个可行的应急选项，这一事实增强了它的潜力，并有助于验证其在目标井中的可行性。

除了技术评估外，非作业方还分享了一篇SPE论文，详细介绍了两个涉及可膨胀尾管悬挂器铣削的关键北海案例（Berge等人，2013年）。第一个案例发生在2007年，涉及铣削一个11-3/4英寸×13-3/8英寸的可膨胀尾管悬挂器，原因是设备故障导致尾管丢失。该操作的目的是实现启动塞和侧钻，仅用八小时就完成了——比预期快得多。此案例与当前操作有相似之处，尤其是在尾管尺寸和为侧钻回收套管的目标上。第二个案例涉及铣削一个9-5/8英寸×13-3/8英寸的可膨胀尾管悬挂器以促进侧钻，同样在大约八小时内完成。这两个例子都突显了与传统方法相比，这种铣削方法的操作效率和技术可行性。

为进一步验证该方法的可行性，服务商分享了更多的案例历史。其中一个来自文莱的案例涉及铣削一个7英寸×9-5/8英寸的可膨胀尾管悬挂器，该操作在八小时内成功完成。此次操作的成功凸显了适当居中化和优化铣削参数对保持井眼完整性和操作效率的重要性。另一个来自德克萨斯州敖德萨的案例涉及使用专为陆地作业设计的工具铣削一个4-1/2英寸×7英寸的尾管悬挂器。尽管这些案例发生在不同的环境中，但从中获得的关于工具选择和操作纪律的经验对规划目标井至关重要。第三个案例涉及最近在墨西哥湾的一次作业，作业者成功铣削了一个5英寸×9-5/8英寸的可膨胀尾管悬挂器。此次作业采用了定制的铣削工具，为管理岩屑和在海底环境中保持效率提供了宝贵的经验教训。

建立对方法的信心 通过与合作伙伴和服务提供商的合作收集到的集体行业知识，有助于建立对所提出解决方案的信心。从这些案例历史中汲取的经验教训为规划提供了依据，并使得能够开发出一种针对目标井独特挑战的稳健操作策略。

这一协作努力凸显了利用外部专业知识和历史数据以创新方式应对独特运营挑战的重要性。通过综合全球经验的见解，团队以更高程度的准备和信心投入运营，为其成功执行奠定了基础。

套管尺寸恢复操作

套管尺寸恢复作业的主要目的是在盐层下方实现裸眼侧钻，以便在遇到进一步的地质挑战时具备操作灵活性。这将有助于使用计划的9-7/8英寸生产尾管钻至总井深。已下套管的井侧钻被作为备用方案考虑，前提是能够回收足够的11-7/8英寸尾管。然而，这一方案带来了重大挑战，尤其是由于需要按照废弃标准对井进行封堵的监管要求。

计划作业 最初的计划是对11-7/8英寸的衬管进行全圆周测井，以验证在预定切割深度处是否存在自由管柱。遗憾的是，工具故障阻碍了圆周测井的完成，仅获得了水泥胶结测井（CBL）数据。尽管CBL显示自由管柱远低于目标切割深度，但后来发现管柱仍卡在裸眼段。事后看来，重新尝试圆周测井可能会更准确地确认管柱状态，从而可能改变回收策略并节省时间和成本。

在用水泥塞隔离裸眼段后，该操作旨在铣削可膨胀尾管悬挂器并回收足够的11-7/8英寸尾管用于裸眼侧钻。如果回收失败，下一步将逐步向上移动尾管以至少回收尾管重叠部分，从而在Inclusion #4下方实现套管井侧钻。这将有助于以降低的泥浆比重钻出盐层出口，并在砂层组1下方下入11-7/8英寸尾管，最终实现将期望的9-7/8英寸尾管下至总井深的目标。

铣削操作的执行 该操作使用了一种专门设计的BHA（井底钻具组合），用于铣削安装在目标井中的可膨胀尾管悬挂器。悬挂器铣削BHA配备了一个全径领眼磨具（外径12.25英寸）和一个全径锥形磨具（外径10.625英寸）。如图3和表1所示，该总成提供了稳定性，并确保了对可膨胀尾管悬挂器的有效铣削。此外，还使用了多个高强度磁铁、防喷器喷射工具和立管磁铁，以减轻铣削产生的刨花对关键防喷器设备的潜在影响。

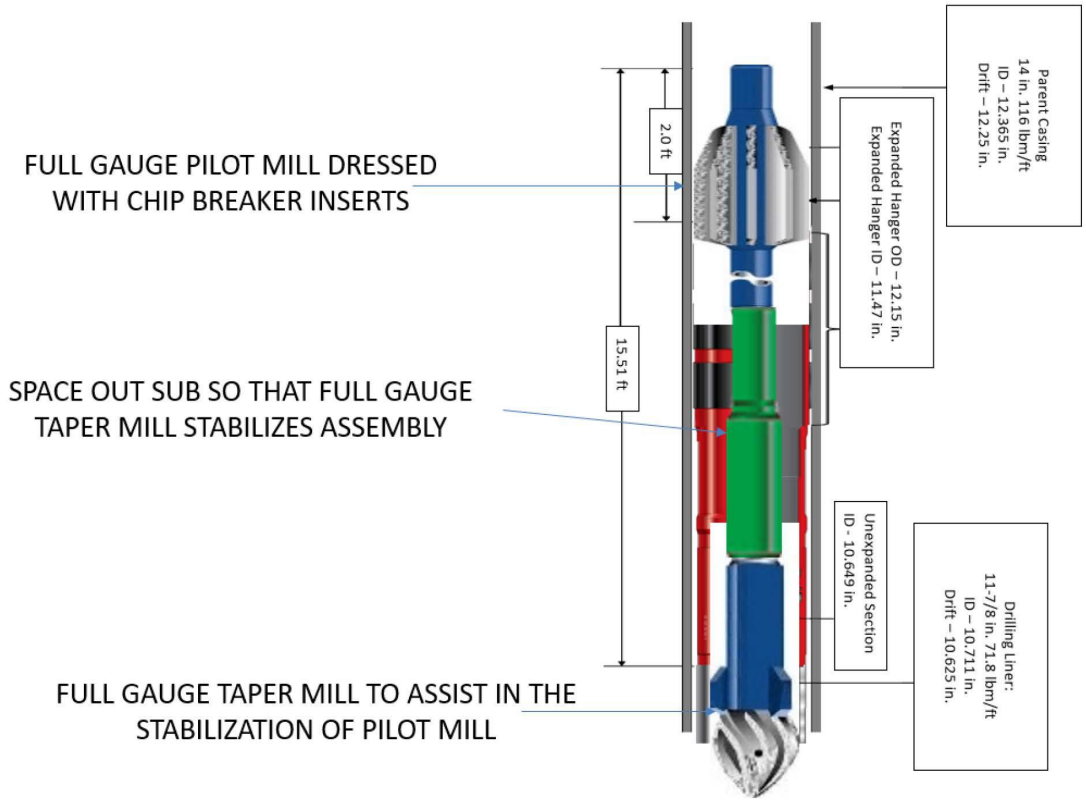

图3—悬挂器磨铣总成示意图，展示了全径领眼磨具和锥形铣刀相对于井眼几何形状的配置。该总成提供了稳定性，并确保了对可膨胀尾管悬挂器的有效磨铣。

表1—详细的可膨胀尾管悬挂器铣削总成。

ITEM NO.	QTY.	DESCRIPTION	MAX OD	MIN ID	F/NECK OD	F/NECK LENGTH	LENGTH	ACCUM LENGTH
		Mill Assembly	**IN.**	**IN.**	**IN.**	**FT.**	**FT.**	**FT.**
		Effective						
1	1	Pilot Mill	12.250	2.813	8.313	2.05	3.23	3.23
2	1	Stabilizer	12.250	2.875	8.062	2.94	7.32	10.55
3	1	Double Pin Sub	8.000	2.813	N/A	N/A	1.45	12.00

ITEM NO.	QTY.	DESCRIPTION	MAX OD	MIN ID	F/NECK OD	F/NECK LENGTH	LENGTH	ACCUM LENGTH
		Mill Assembly	**IN.**	**IN.**	**IN.**	**FT.**	**FT.**	**FT.**
		Effective						
4	1	Boot Basket	10.000	3.500	7.750	2.20	7.59	19.59
5	1	Boot Basket	10.000	3.500	7.750	1.10	5.59	25.18
6	1	X/O [Float]	8.250	2.813	N/A	N/A	4.08	29.26
7	1	In-Line Magnet	11.625	3.500	8.250	1.97	9.77	39.03
8	1	In-Line Magnet	10.125	3.500	8.250	1.69	8.65	47.68
9	1	X/O [Float]	8.000	Float	N/A	N/A	2.56	50.24
10	1	In-Line Magnet	7.938	3.500	7.938	2.11	9.89	60.13
11	1	In-Line Magnet	7.938	3.500	7.938	2.02	9.84	69.97
12	1	Bumper Jar	7.750	3.500	7.750	1.07	8.65	78.62
13	1	Oil Jar	7.750	3.062	7.750	1.29	14.73	93.35
14	1	Spiral Drill	8.250	3.000	8.250	1.96	29.67	123.02
15	1	Spiral Drill	8.250	3.000	8.250	2.10	29.80	152.82
16	1	Spiral Drill	8.250	3.000	8.250	1.65	29.31	182.13
17	1	Spiral Drill	8.250	3.000	8.250	2.65	30.76	212.89
18	1	Accelerator Jar	7.750	3.062	7.750	1.46	15.43	228.32
19	1	X/O Sub	7.750	2.813	N/A	N/A	3.94	232.26
20	1	5-7/8 Pup Joint	7.000	4.250	7.000	2.00	15.05	247.31

铣削操作通过实时监测的参数执行，包括扭矩、转速、钻压（WOB）和流量。这些参数经过优化，以平衡铣削效率和工具磨损，确保在不损害井眼的情况下有效移除悬挂器。领眼磨具的井底钻具组合下入井中，直至在23,094英尺的测量深度处到达可膨胀尾管悬挂器。记录基线参数后，铣削操作开始。铣削过程中以620加仑/分钟的排量和2,400磅/平方英寸的立管压力进行泵送。操作中使用的参数包括以50至80转/分钟的转速旋转井底钻具组合，观察到的扭矩为8,000至25,000英尺-磅力。施加的钻压范围为8,000至30,000磅力。在操作过程中频繁泵送纤维材料清扫液，以确保铣削下来的碎屑被高效地运出井眼。

可膨胀尾管悬挂器从井深23,112英尺成功磨铣至23,128英尺（总计磨铣16.5英尺，而尾管悬挂器长度为15.51英尺）。磨铣作业完成后，对悬挂器设置区域进行了多次扩眼和循环，直至未再观察到阻力。在关闭泵之前，将磨铣下来的金属屑循环至磁铁上方至少1,000英尺处，并进行泵关闭状态下的尾管内外行程操作，以确保顶部清洁。确认尾管顶部清洁后，又泵入了两次附加的纤维材料清扫液，以确保金属屑被循环出井眼，随后进行了一次底部向上的循环。接着，将防喷器喷射工具放置在防喷器上并进行了六次喷射操作以清理防喷器腔体，之后起钻至地面。从磁铁上回收了超过800磅的金属。领眼磨具显示出30%的磨损，表明磨铣作业成功完成。

磨铣过程高效进行，悬挂器在11小时内完全磨铣完成——完全符合基于现有案例历史的预期。操作后领眼磨具的状况表明工具性能有效且磨损极小。图4和图5展示了实时磨铣参数以及操作前后领眼磨具的状况。

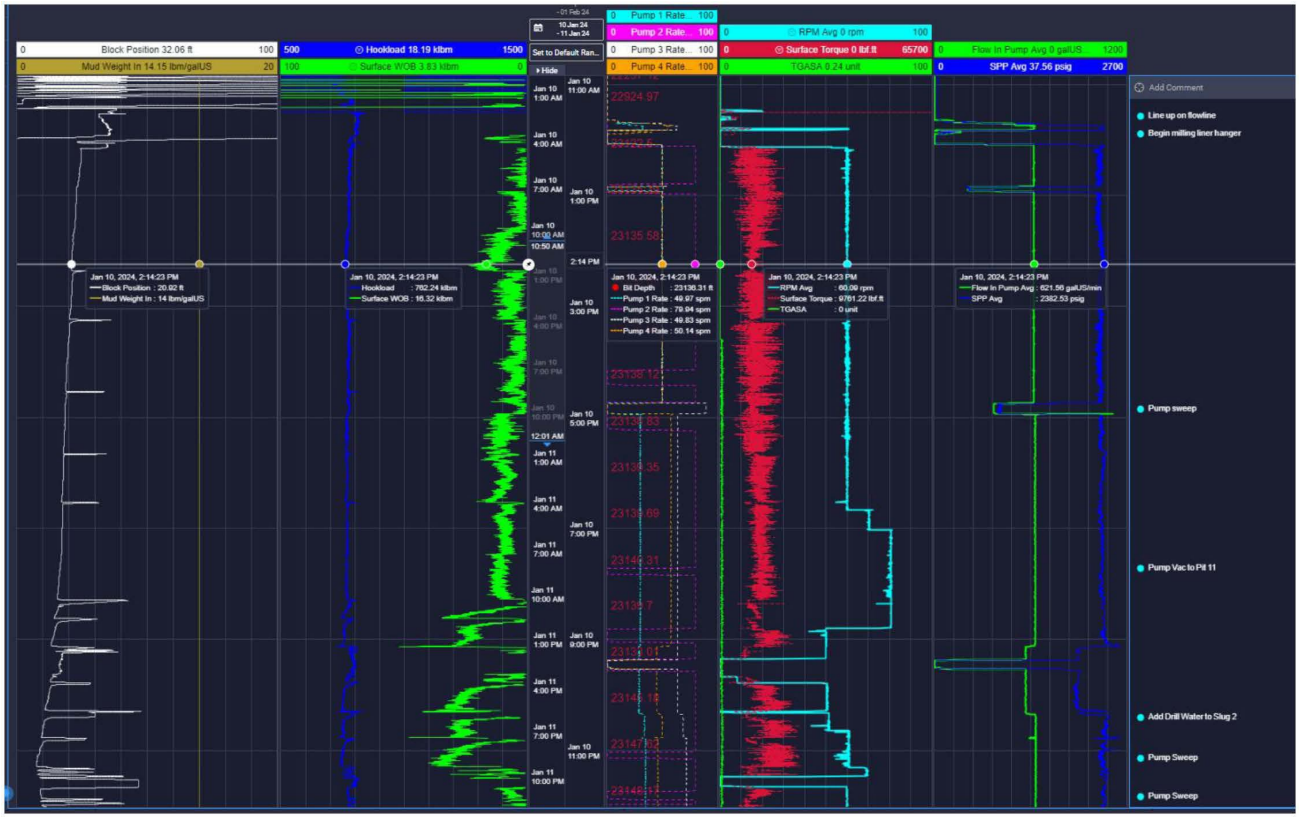

图4—可膨胀尾管悬挂器铣削操作的实时显示。关键参数如随着扭矩、转速、钻压和流量被优化以平衡效率和工具磨损。

图5—领眼磨具在磨铣操作前后的状态，显示成功后的磨损极小铣削可膨胀尾管悬挂器。磨损模式证实了定制铣削总成的有效性。

可膨胀尾管悬挂器的成功铣削为后续侧钻作业奠定了基础，验证了恢复方法的可行性并保留了井的设计目标。通过确保操作灵活性，团队能够有效应对 unforeseen 地质挑战，同时满足所需的生产目标。

尝试在裸眼中回收套管：成功铣削悬挂器后，尝试回收11-7/8英寸衬管的裸眼部分。第一次切割和拉拔总成遇到了堵塞的管柱，原因是缺少浮阀，导致铣削的木刨花干扰了套管割刀和电动机性能，使总成失效。第二次运行时，实现了干净的切割，管道运动最初表明管道是自由的。然而，运动很快停止，尽管多次尝试震动，切割点以上的套管仍未回收。这引发了对残留悬挂器碎片干扰的怀疑。

为了解决这一问题，团队进行了额外的悬挂器铣削作业，又移除了三英尺的材料以确保没有悬挂器的残留物。尽管付出了这些努力，后续尝试回收裸眼尾管仍未成功。最终，通过使用海洋旋转接头和液压切割井底钻具组合回收了尾管重叠部分，随后又用打捞矛井底钻具组合回收了套管。如图6所示，轻松回收这部分尾管以及顶部和底部的干净切口证实了尾管是卡在裸眼中而非被悬挂器碎片堵塞。

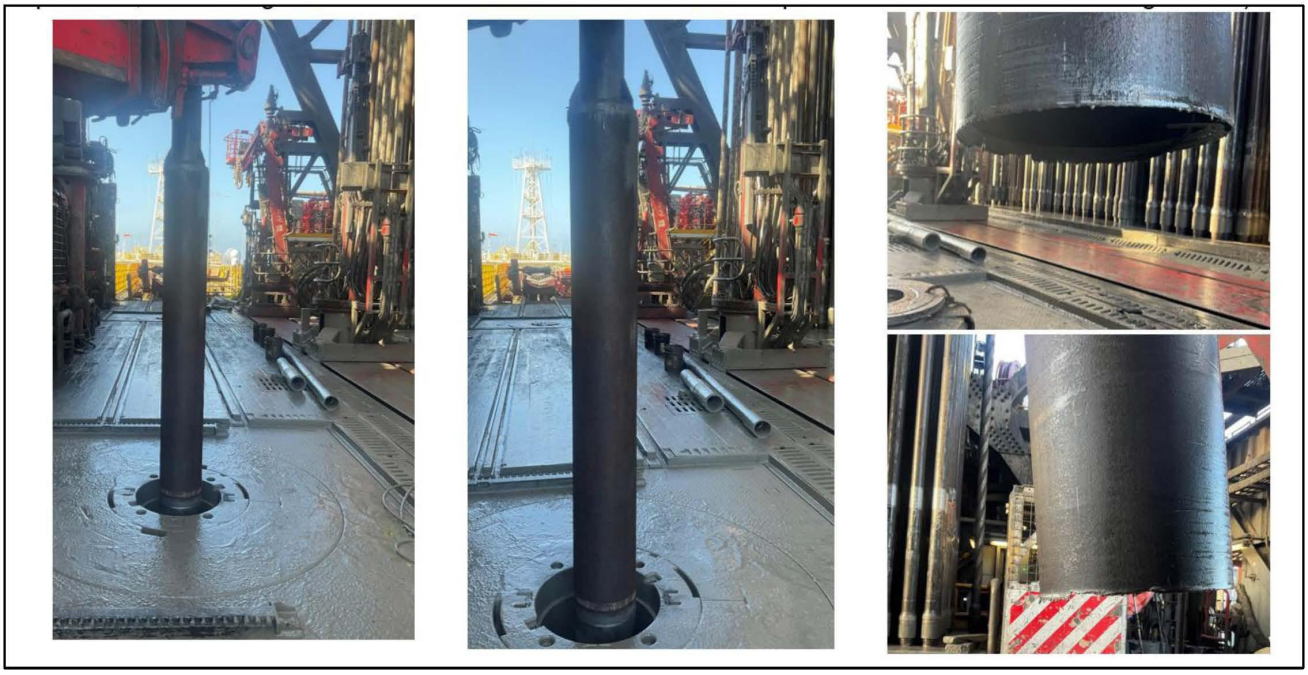

图6—悬挂器铣削作业后回收的衬管段图像。

受到这一结果的鼓舞，团队尝试最后一次回收裸眼中一段较短的250英尺衬管，但这也未能成功。在此关头，决定采用已下套管井的侧钻选项，以保持作业进度和井的目标。

衬管废弃的监管挑战 在开始已下套管井的侧钻之前，剩余的11-7/8英寸衬管必须根据墨西哥湾监管机构——安全与环境执法局（BSEE）的规定进行废弃。根据§30 CFR 250.1715(a)(4)规定："如果套管短节末端位于套管内，则必须使用：

i. 在短管末端上下至少100英尺处设置一个水泥塞；ii. 在短管末端上方至少50至100英尺处设置一个水泥承转器或桥塞，并在承转器或桥塞顶部至少有50英尺的水泥；或iii. 一个至少200英尺长的水泥塞，其底部设置在短管末端上方不超过100英尺处。

由于包含体4号和盐基底之间的操作空间有限，满足这些要求带来了重大挑战。遵循标准要求会消耗侧钻布局和尾管尺寸恢复所需的关键空间。团队寻求并成功获得了BSEE的替代合规批准以解决这一问题。该批准允许使用30英尺的水泥塞与经过测试的API 11D1合格桥塞结合，既满足了监管要求，又保留了在包含体4号下方进行侧钻的灵活性。这一关键批准使操作得以继续进行，同时保持与井眼目标的一致性，并减轻了进一步的时间和成本影响。

战略性偏式造斜器布局以实现侧钻成功

优化放置以避免高泥浆比重层带。批准了一项替代合规计划，允许使用较短的水泥塞，从而将偏式造斜器设置在最佳深度。偏式造斜器的位置使得窗口顶部在夹杂物#4下方约200英尺处铣削。这确保了侧钻避开了需要较高泥浆比重的有问题的盐夹杂物，这些夹杂物曾导致原始井眼中井底钻具组合的丢失，并在旁路01的F0断层带造成了重大损失。通过这种放置方式，操作成功降低了泥浆比重要求，使得能够在不损失的情况下钻穿F0断层，同时保持砂层组1周围地层的稳定性。该位置还确保侧钻达到了与主井眼的必要偏离，以到达应急井底深度。

通过盐层增强定向控制。将偏式造斜器放置在盐层中提供了一个额外的优势：保持定向控制。偏式造斜器滑动底座被放置在盐层基底上方约70英尺处。在铣削窗口后，这种布局允许在窗口出口后使用造斜总成钻探剩余的45英尺盐层，如图7所示。这确保了侧钻在离开主井眼并进入上覆岩层之前能够有效地达到必要的轨迹。钻穿剩余的盐层段降低了定向挑战的风险，如果出口直接穿过盐层基底或下方的断层沉积物，可能会产生这些挑战。

实现侧钻目标。偏式造斜器的战略布局最终促成了侧钻01井的成功执行和套管尺寸的保留。在砂层组1下方下入了一根新的11-7/8英寸衬管，有效隔离了F0断层和不稳定地层，使团队能够按计划继续钻入油气储层。

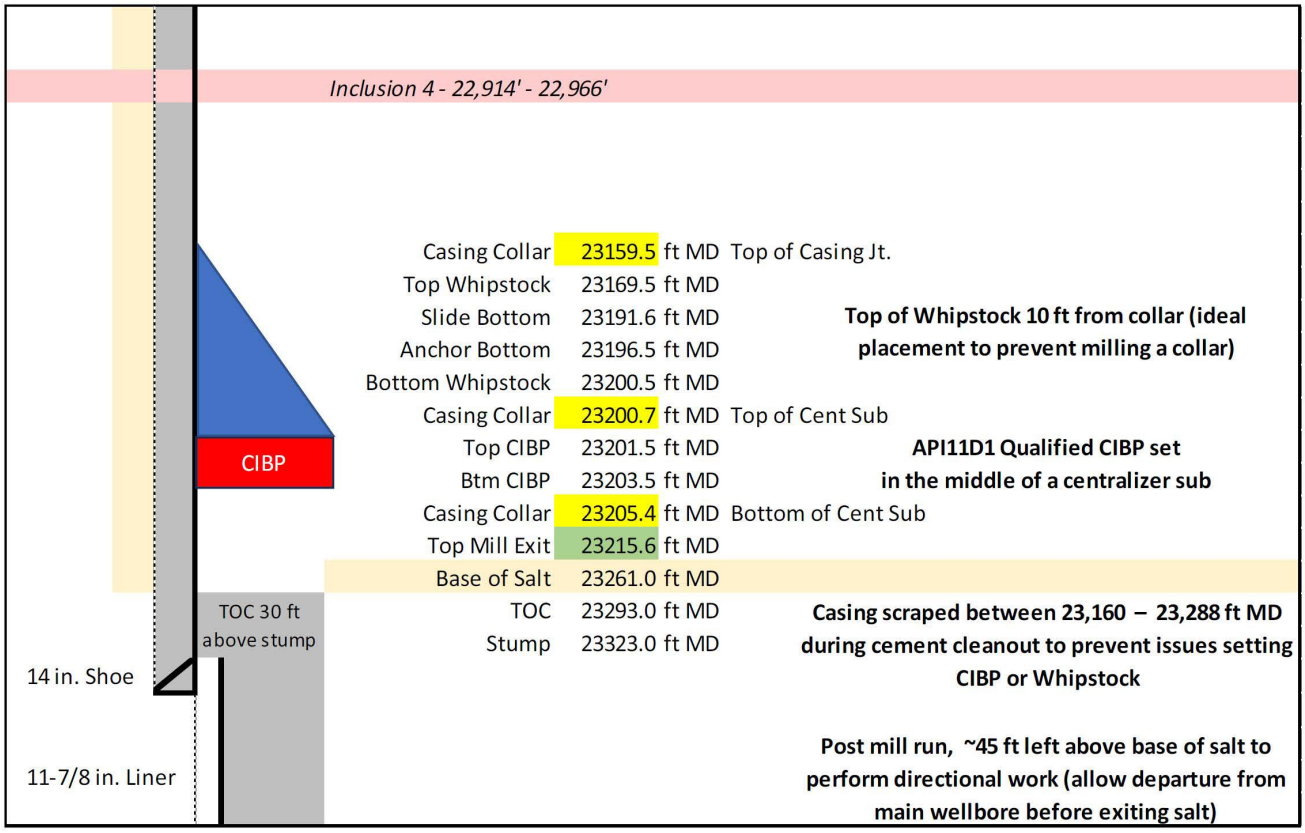

图7—偏式造斜器的战略布局，展示了相对于包裹体#4和盐基底部的深度。

侧钻后的地质挑战 该井的异常地质复杂性凸显了保持操作灵活性的重要性。该井遭遇了多起低概率事件，需要创新方法来适应意外情况并朝着设计目标持续推进。

在成功执行Sidetrack 01之后，团队在目标储层内再次遇到沥青，需要在11-7/8英寸衬管下方进行额外的裸眼侧钻。虽然技术上可以使用较小的6-3/4英寸钻井工具实现，但地质复杂性和超过28,000英尺测量深度的操作条件使得使用这些较弱的工具不太理想。较小的工具将需要更多的纯钻进时间，增加16英寸套管的磨损（已接近其模型极限），并带来更大的操作风险，尤其是移动沥青增加了扭断或卡钻具组合的可能性。

通过在作业初期成功回收11-7/8英寸衬管，团队保留了使用更强且更高效的8英寸钻井工具钻探Sidetrack 02的能力。这一配置提供了更具操作稳健性的解决方案，减少了磨损，提高了效率，并增强了对地质意外的适应能力。最终，Sidetrack 02穿透了储层中无沥青的层带，使得9-7/8英寸衬管能够下至总井深并成功固井。

结果

套管尺寸回收作业成功克服了复杂地下地质带来的挑战。可膨胀尾管悬挂器的铣削在11小时内完成，验证了技术方法的有效性，并展示了定制井底钻具组合的效率。尽管尝试回收尾管的裸眼部分未成功，但成功回收了尾管重叠部分，并结合了一种替代方案

来自BSEE关于回堵的合规批准，使得能够在盐基底之上和Inclusion #4之下进行最佳的偏式造斜器布局。

这一战略布局促成了侧钻的成功实施，避开了高泥浆重量的层带，并确保了对剩余盐层的定向控制。尽管侧钻01在储层中遇到了沥青，但保留的套管尺寸使团队能够执行额外的裸眼侧钻02。使用更大、更坚固的8英寸井底钻具组合工具使得钻井作业更加高效，降低了使用较弱的6-3/4英寸工具带来的风险。侧钻02成功穿透了储层中无沥青的层带，使团队能够下入并固结9-7/8英寸尾管至总井深，实现了所有操作目标，并为未来的完井和生产作业奠定了基础。

铣削和回收作业的成功验证了可膨胀尾管悬挂器在深水环境中铣削的可行性。通过保持套管尺寸，团队解决了即时的操作挑战，并根据需求说明书完成了井眼的交付，展示了详细规划、协作和创新问题解决的价值。

价值主张和影响

11-7/8英寸套管尺寸的恢复确保了侧钻和后续作业的成功，并突显了操作灵活性的战略优势。这种方法强调了在复杂地下条件下创新规划和执行的长期价值。

可避免的实际成本 回收11-7/8英寸衬管并避免使用较小的7-3/4英寸衬管带来了显著的成本效益。7-3/4英寸选项的衬管、悬挂器和附件估计费用为76万美元。此外，安装额外的衬管还需要额外3至5天的钻机作业时间，这将显著增加运营成本。除了这些成本外，较小的7-3/4英寸完井工具包需要142万美元的费用，并有九个月的交付周期，可能会延迟首次产油和早期收入流。

在紧公差操作中的风险缓解

避免使用附加衬管，最小化了与井眼紧公差相关的风险。对7-3/4英寸的生产衬管进行注水泥会增加等效循环密度（ECDs），可能损害井的完整性。实现一次稳固的注水泥作业对于有效的储层隔离和确保成功的压裂增产至关重要，这两者都通过保留较大的套管尺寸得到了保障。

从生产角度来看，保留9-7/8英寸的衬管可以使用高容量完井设备，显著提升生产能力。这种配置支持高达每分钟55桶的大规模压裂作业，以及泵送超过70万磅支撑剂的能力。相比之下，较小的7-3/4英寸衬管会将压裂作业量限制在每分钟40桶和40万磅支撑剂。

较小的衬管尺寸会对压裂充填的几何形状产生负面影响，导致生产延迟、最终采收率估计减少9%，并降低投资回报率（ROI）。通过保留较大的衬管，操作保护了初始生产潜力，并保持了井支持增强采收技术的能力，从而确保长期价值的生成。

地质不确定性的操作灵活性。保留11-7/8英寸尾管被证明对应对目标井中不可预见的挑战至关重要。这种灵活性使团队能够使用坚固的8英寸井底钻具组合工具钻探侧钻01和侧钻02，在侧钻01中沥青再次出现时提供了更高的效率和降低的复杂性。使用

更强大的工具将诸如钻具断裂和卡钻等风险降至最低，同时确保操作能够动态适应不断变化的地质条件。

经验教训

套管尺寸恢复作业为深水环境中可膨胀尾管悬挂器铣削的最佳实践提供了关键见解。这些经验为克服类似作业中的独特挑战提供了实用参考，强调了稳健规划、协作和适应性的重要性。

工具选择与设计 铣削操作的成功凸显了选择适合用途的工具的重要性。一个带有保护功能的完整外径（**OD**）领眼磨具，根据母套管的内径量身定制，对防止损坏和确保完全铣削尾管悬挂器和弹性体起到了关键作用。具有全尺寸锥形铣刀以集中化和稳定性的策略性分散的井底钻具组合（**BHA**），最小化了操作风险。回收的尾管的干净顶部切口验证了这一工具设计的有效性。

岩屑管理策略：通过使用高容量磁铁和频繁的纤维清扫，实现了对木刨花的有效管理，从而降低了井下和地面设备（包括海底防喷器）的风险。防喷器在操作后的喷射进一步确保了设备的完整性，为后续操作的顺利过渡提供了便利。

综合录井实践 无法完成完整的圆周测井凸显了综合录井实践的重要性。尽管水泥胶结测井提供了部分数据，但重新检查圆周测井可能会更清晰地了解自由套管状况，从而可能避免冗余操作，节省时间和成本。

监管参与和战略规划
早期与监管机构的接触被证明对获得替代合规批准至关重要。这种积极主动的方法实现了偏式造斜器的最佳布局，保持了侧钻执行的灵活性，并在不影响运营效率的情况下确保了合规性。

合作与灵活性 与合作伙伴和服务提供商的合作在制定强有力的恢复策略中至关重要。利用外部专业知识验证了创新方法，并强调了在应对复杂挑战时适应能力的重要性。

结论

这次成功的套管尺寸恢复作业展示了创新与协作在应对深水挑战中的力量。通过保留套管尺寸并确保操作灵活性，团队实现了井的设计目标，并在墨西哥湾苛刻的条件下证明了可膨胀尾管悬挂器铣削的可行性。这一案例表明，铣削可膨胀尾管悬挂器不仅是一种技术上可行的解决方案，而且在深水环境中也能高效运作。保留11-7/8英寸的尾管尺寸在降低操作风险、优化生产潜力和保障最终采收率方面至关重要。此次作业的经验强调了细致规划、适用工具选择和协作在应对地下不确定性方面的价值。这项工作为未来项目提供了宝贵的参考，尤其是在盐下环境中，灵活性和适应性对成功至关重要。

致谢 作者感谢赫斯公司（**Hess Corporation**）提供了分享这项工作的机会，并对其在卓越运营和创新方面的承诺表示感谢。我们向为此次操作成功贡献专业知识和奉献精神的人员表示感激，包括钻井班、钻井和工程团队以及所有参与的支持人员。我们还感谢非运营合作伙伴的宝贵贡献，他们的合作与见解对克服这一复杂操作的挑战起到了关键作用。所学的经验教训和共享的经验是实现井眼目标和推动行业知识进步的关键。

参考文献 **Berge, T., Mathiasen, K. D., Storebø, O.: "**可膨胀尾管悬挂器铣削：北海案例历史**,"** 论文 **SPE 163568**，在**2013**年**3**月**5**日至**7**日于荷兰阿姆斯特丹举行的**SPE/IADC**钻井会议与展览会上发表。

联邦法规汇编。（无日期）。30 C.F.R. § 250.1715(a)(4)。电子版联邦法规汇编。